وزارة الفلاحة

المعهد التقني لتربية الحيوانات

تربية النحل

سبتمبر 2001

وزارة الفلاحة

المعهدالتقني لتربية الحيوانات

تربية النحل

من إعداد: خنفر عمار

الفهرس

المقدمة 1

I - موقع المنحل:

1- قوة التزهير 2

2- بعد المنحل عن المصدر الغذائي 2

3- عدد الخلايا في المنحل 2

4- المسافات بين المناحل 2

5- الماء 2

6- إختيار الموقع 3

7- ترتيب الخلايا 3

II - عتاد النحل:

2-1 عتاد التربية (الخلية) 4

أ- خلية دادون 4

ب- خلية لونغشتروت 4

ب-1 حامل الخلية 4

ب-2 قاعدة الخلية 4

ب-3 صندوق التربية 4

ب-4 العسالة 5

ب-5 الإطارات الخشبية 5

ب-6 حاجز الملكة 5

ب-7 غطاء الخلية 6

ب-8 المغدي 6

2-2 عتاد الإستثمار 6

2-2-1 المدخن 6

2-2-2 العتلة 7

2-2-3 الفرشاة 7

2–3 ملابس النحال..... 7
2–4 عتاد جني وإستخراج العسل..... 8
2-4-1 سكين الكشط..... 8
2-4-2 منضدة الكشط..... 9
2-4-3 الفراز..... 9
2-4-4 المنضج..... 9
III أعمال النحل:
3-1 أعمال الخريف..... 9
3-1-1 مراعاة الحالة العامة لطوائف..... 10
أ- وجود ملكة..... 10
ب- مشاهدة الحضنة..... 10
جـ- كمية الغذاء..... 11
3-1-2 ما يجب القيام به..... 11
أ- تنظيف الإطارات..... 11
ب- مشاهدة سلامة النحل من الأمراض..... 11
جـ- ضم الطوائف والطرود..... 11
3–2 أعمال الشتاء..... 13
3-2-1 ماذا يجب إتخاذه؟..... 13
أ- تضييق المدخل..... 13
ب- حماية الخلايا من الرياح..... 14
جـ- تقليل من فتح الخلايا شتاءا..... 14
3-3 أعمال الربيع:..... 14
3-3-1 الفحص الكلي للخلايا..... 15
3-3-2 التغذية..... 15
3-3-3 نزع البيوت الملكية..... 16
3-3-4 وضع العسالات..... 17
3-3-5 التطريد الصناعي..... 17
أ- فوائد التقسيم..... 17

ب- طريقة التقسيم 18
جـ- طريقة إدخال الملكة في الطرد 19
3-4 أعمال الصيف 20
3-4-1 جني العسل 20
أ- طرق إستخراج الأقراص من الخلايا 20
ب- نقل أقراص العسل من المنحل إلى ورشة الفرز 21
جـ- إنتخاب أقراص للفرز 21
د- كشط الأغطية الشمعية 22
هـ- عملية الفرز 22
م- التصفية 22
3-4-2 تنظيف الأقراص الفارغة بعد فرز العسل 22
IV أعداء وأمراض النحل
4-1 أعداء النحل 23
4-1-1 الدبور الأصفر 23
4-1-2 قمل النحل 24
4-1-3 النمل 24
4-1-4 دودة الشمع 24
4-1-5 الفاروا 27
4-1-6 الحيوانات والطيور 29
أ- الفئران 29
ب- الضفادع 29
جـ- الوروار 29
4-2 أمراض النحل 29
4-2-1 مرض تعفن الحضنة الأمريكي 29
4-2-2 مرض تعفن الحضنة الأوروبي 30
4-2-3 مرض النوزيما 31
المراجع 32

المقدمة

يعيش النحل في جماعات تعرف كل منها بالطائفة، وتتكون هذه الطائفة من أفراد تتعاون معا على حفظ كيانها وإستمرار بقائها، وليس بإستطاعة أفراد النحل القدرة على الإحتفاظ بحيويتها منفردة، إذ أن النحلة إذا إنفصلت عن طائفتها هلكت.

وتأوي كل طائفة من النحل في مسكن خاص، مستقلة عن غيرها، يعرف بالخلية.

وقد يلعب النحل دورا هاما في تلقيح النباتات، إذ تتحمل العبء الأكبر في تلقيح الأزهار بنسبة 85%.

فيجب على مربي النحل، أن يعرف جميع المراحل الحياتية للنحل ومتطلبات الطائفة، ولاسيما أن النحال هو الرجل الأول الذي له الإتصال المباشر بالطائفة، ويتوقف عليه مصير النحل، إما البقاء أو الفناء.

فالمعهد التقني لتربية الحيوانات إضطر لإعداد هذا الدليل، فهو ذو مستوى تقني ولغوي يتناسب مع مستوى مربي و منتجي العسل بشكل يمكنهم من إستيعاب المعلومات التقنية وتطبيقها بصورة عملية، وذلك إيمانا منا بأن التطبيق العملي هو أمر هام وضروري.

I موقع المنحل:

1- قوة التزهير:

يسمح الغطاء النباتي القوي والمتنوع بتوفير الغذاء للنحل، فإذا كانت الأزهار كثيرة ومتنوعة ومتفتحة لمدة طويلة، ترتفع كمية الرحيق وحبوب الطلع التي يجنيها النحل، والفائض من العسل سيجنيه النحال.

2- بعد المنحل عن المصدر الغذائي:

كلما كان مصدر الرحيق قريب، كلما زادت خرجات النحل، لهذا من الأحسن أن توضع المناحل بالقرب من النباتات (على مسافة لا تتجاوز 3 كلم).

3- عدد الخلايا في المنحل:

عدد الخلايا متغير حسب وجود الغذاء:

- 20 خلية في منطقة ذات غطاء نباتي ضعيف.
- 50 خلية في منطقة ذات وفرة نباتية.

ملاحظة:

حصر عدد كبير من الخلايا يؤدي بالنحل إلى التنقل لمسافات طويلة حيث يتقلص عدد الخرجات وبالتالي يقل الإنتاج.

4- المسافات بين المناحل:

معدل المسافة بين منحلين (3كلم)

5- الماء:

ضرورة وجود مصدر مائي بالقرب من المنحل وهذا نظرا للأوضاع المناخية الصعبة التي تسود في الجزائر (فترات الجفاف) مما يستلزم على النحال إستعمال مشارب تموين بإنتظام. وللعلم فإن طائفة قوية تستهلك حوالي 05 لترات من الماء في الأسبوع.

6- إختيار الموقع:

يجب على المنحل أن:

- يكون في موضع مسطح وجاف.
- يكون محمي من الرياح السائدة
- يستفيد مدة كبيرة من الشمس في اليوم
- يكون بعيد عن (المساكن - إسطبل) بحوالي 200 متر
- يوضع حاجز لمنع دخول الحيوانات (أليفة كانت أو مفترسة).

7- ترتيب الخلايا:

أن تكون مبعثرة، كلما كانت الخلايا في نفس الموضع، صعب التحكم فيها، وفي حالة التقارب بينها، يؤدي إلى عملية النهب و الإنجراف.

لهذا الغرض يجب السهر على إحترام المسافة ما بين الخلايا 1.5 م أو 2 م.

II عتاد النحل:

1-2 عتاد التربية (الخلية):

يوجد نوعان من الخلايا:

أ- خلية دادون

ب- خلية لونغشتروت:

هذه الخلية منتشرة في كثير من أنحاء العالم، وهي المستعملة في الجزائر بشكل كبير جدا.

وتتركب هذه الخلية من الأجزاء التالية:

ب-1 حامل الخلية:

ذو أربعة أرجل ترتفع عن الأرض بحوالي 20 سم يتصل به من الأمام لوح من الخشب مائل للأمام يعرف بلوح الطيران والغاية منه وقوف النحل عليه عند خروجه من الخلية ودخوله إليها.

ب-2 قاعدة الخلية:

عبارة عن لوح من الخشب تركب على جوانبه قضبان من الخشب بحيث تؤلف حافتين من الأعلى والأسفل، تتصل مباشرة بحامل الخلية من الأسفل وصندوق التربية من الأعلى.

ب-3 صندوق التربية:

عبارة عن صندوق من الخشب ليس له قاعدة ولا سقف.

طوله من الخارج 55.5 سم وعرضه 42 سم. و إرتفاعه 23.5سم وهو يتسع لعشرة إطارات خشبية وله في كل جانبيه الطويلين من الأعلى (حافة) يركز

طرف الإطار الخشبي عليه، وفي هذا الصندوق تضع الملكة البيض ويتكاثر النحل ويسمى أحيانا بصندوق الحضانة.

ب-4 العسالة أو صندوق العسل:

وهو يشبه صندوق التربية تماما في الحجم والشكل والأطوال وفي هذا الصندوق يخزن العسل.

ب-5 الإطارات الخشبية:

الإطارات مجهزة بالسيلان ليثبت عليه الورق الشمعي، ثلاث او أربع خيوط من السيلان ممتدة أفقيا في الإطار الواحد.

لماذا تحكم الأوراق الشمعية جيدا في الوسط والجانب العلوي؟

- لتمنع الإلتواء أو الإنسحاب نحو الأسفل.
- لتحمل إستخراج العسل من الأقراص أثناء الفرز.

ب-6 حاجز الملكات:

عبارة عن لوح بإتساع صندوق التربية، يصنع من السلك الدقيق المتباعد عن بعضه مسافة تسمح للعاملات بالمرور بينها، وتمنع الملكة والذكور من المرور.

يوضع هذا الحاجز بين صندوق التربية والعسالة وخصوصا في موسم فيض العسل، وذلك لمنع الملكة من وضع البيض في جيوب الأقراص الموجودة في العسالة وتكون النتيجة تخزين العسل فقط في هذه العيون من قبل العاملات، فعند الجني تكون هذه الأقراص خالية من البيض واليرقات.

ب-7 غطاء الخلية:

يكون من الخشب المتين، وظيفته غلق الخلية وهذا للتجنب من دخول مياه الأمطار والحشرات وكذلك يضع حد لعملية النهب.

ب-8 المغذي:

وهو من الأجزاء الهامة في الخلية، هناك عدة أنواع مختلفة نذكر فقط المغذي ذو حوض كبير، والذي يوضع مباشرة فوق الخلية، ومن بين الميزات أنه لا يزعج النحل أثناء توزيع المحلول السكري.

2-2 عتاد الإستثمار:

1-2-2 المدخن:

عبارة عن اسطوانة معدنية تتصل من جانبها بمنفاخ فيه فتحة، وفائدة المدخن أنه يطلق كمية من الدخان على النحل فوجود الدخان يدفع النحل إلى مغادرة الخلية بسبب توهم وجود حريق، وقبل مغادرة الخلية يأخذ كمية كبيرة من العسل، فتثقل حركته، فيؤدي ذلك إلى الهدوء وقلة ميله للسع. فيسمح هذا للنحال بفتح الخلية وفحصها دون أن يهيج النحل. ويستعمل للوقود، الخشب المتحلل أو قشور الأشجار أو لفافة من نسيج الخيام البالي، يشعل طرفها ثم توضع في إسطوانة المدخن بحيث تكون النهاية المشتعلة إلى الأسفل، ثم يضغط المنفاخ عدة مرات كي يشتعل الوقود جيدا ويعطى كمية كبيرة من الدخان على مستوى فتحة المدخن.

لابد أن نتجنب مرور الدخان الساخن في الخلية.

2-2-2 العتلة:

قطعة من الفولاذ لها نهاية مستقيمة حادة يمكن تمريرها بين العسالة وصندوق التربية، والنهاية الأخرى منحنية ومحددة تستعمل لفصل الأقراص عن بعضها، ويوجد في العتلة عادة ثقب على شكل (V) يستعمل في نزع المسامير.

تستعمل العتلة في تفكيك الإطارات وفي تنظيف الخلية من الشمع الملتصق بجدرانها من الداخل أو الملتصقة بالإطارات.

3-2-2 الفرشاة:

تصنع عادة من وبر الجمال، وتستعمل في إزالة النحل العالق بالأقراص.

3-2 ملابس النحال:

يختلف النحل كثيرا في الطبذع، ولكن شراسته تزداد وضوحا عندما تكون الطائفة عديمة الملكة أو عندما يكون الغداء غير متوفر، وتزداد شراسته عند حدوث السرقة، حيث تهاجم أسراب من النحل القوي الخليةالضعيفة وتستولي على عسلها، أو إذا أزعج نتيجة لصدمة أو حدوث ضرر في الخلية. يدافع النحل عن خلاياه بشد عند فتحها لفحصها أو لإجراء عمليات النحالة المختلفة، ولهذا يضطر النحال، عند قيامه بهذه العمليات المختلفة أن يجهز نفسه بملابس وأدوات خاصة تقيه تلك اللسعات، كما تساعده على القيام بعمله بدون تخوف أوإزعاج.

يكره النحل الملابس الداكنة اللون، فتعتبر الملابس ذات الوبر أو الصوفية غير صالحة للعمل داخل المنحل.

ولحماية الأيدي من اللسع تستعمل القفازات وأفضلها تلك التي تصنع من الجلد الرقيق وتتصل بها من الخلف قطعة من النسيج السميك، تغطي الساعد حتى المرفق، وتلف عليها قطعة من المطاط لإحكام وإلتصاقها بالساعد.

يجب غمس القفازات من حين لآخر في محلول من الخل والماء وتركها لتجف لتبقى نظيفة ومرنة.

أما الوجه فيجب أن يحمي تماما من لسع النحل هو والرأس ولهذا الغرض يستعمل القناع.

4-2 عتاد جني وإستخراج العسل:

لجني أقراص العسل، يكفي أخذ:

مدخن - عتلة - فرشاة - عسالات - ستائر من الكتان.

- تقدير جني العسل قبل نهاية التزهير، ترفع مؤخرة الخلية المراد جنيها لمعرفة كمية العسل بداخلها.

- الأقراص التي تؤخذ من العسالة تكون مقفولة بنسبة 3/2.

1-4-2 سكين الكشط:

سكينة عريضة النصل ذات حدين وطرفها مرفوع إلى الأعلى وهذا لتسمح للنحال خرق القرص الشمعي أو التعمق في الكشط.

يستعمل هذا السكين لكشط الطبقة الشمعية الرقيقة، التي تغطي العيون المملؤة بالعسل قبل الفرز.

2-4-2 منضدة الكشط:

يحتاج القائم بعملية الكشط، إلى منضدة خاصة تسمى منضدة الكشط (وذلك لكشط الأغطية الشمعية في الأقراص العسلية) وهي عبارة عن صندوق أو حوض معدني غير قابل للصدأ، في القاعدة حاجز من السلك الشبكي لحجز قطع الشمع المتخلفة أثر عملية الكشط، ويسمح للعسل بالمرور، وأسفل هذا الحاجز الشبكي يوجد سطح مائل يجري عليه العسل ويصب في وعاء يوضع أسفل منضدة الكشط.

3-4-2 الفراز:

جهاز مبني على نظرية القوى الطاردة المركزية، يستعمل في عملية فرز العسل بحيث يطرد العسل من العيون السداسية بعد كشط الأغطية الشمعية، وتختلف الفرازات حسب أحجامها وما تستوعبه من الإطارات، في الأسفل يتصل به صنبور يؤخذ منه العسل.

4-4-2 المنضج:

ينقل العسل بعد فرزه إلى المنضج الذي يتركب من مصفاة معدنية مثبتة فوق أسطوانة معدنية كبيرة يوجد بها من الأسفل صنبور، توضع فوق المصفاة قطعة من القماش الناعم ثم يصب العسل من الفراز في المصفاة فيتجمع العسل المصفى في أسطوانة المنضج.

III -أعمال النحل:

1-3 أعمال الخريف:

هذه الأعمال تسمح للطوائف بقضاء الشتاء في ظروف جيدة (فترة التشتية) والتي تختلف حسب المناطق و المناخ السائد بها.

حيث أن بعض المناطق الجبلية تمتاز بطول شتاءها البارد خلافا للجهات الساحلية ذات المناخ اللطيف. فعلى النحال أخذ إحتياطاته قبل دخول الشتاء.

3-1-1 مراعاة الحالة العامة للطوائف:

تفحص الطوائف في الأيام المشمسة، والمعتدلة الرياح، ويجب فتح الخلايا ما بين الساعةالحادية عشر (11) والثالثة زوالا (03) وهذا خوفا من تعرض الحضنة للبرد.

إن عملية الفحص لا تجري عبثا أو للتسلية، وإنما هناك أمور عديدة يجري لأجلها أهمها ما يلي:

أ- وجود الملكة:

تكون الملكة عادة على الأقراص الوسطى في الخلية، فإذا لم توجد الملكة تفحص الأقراص الجانبية، فإن وجدت الملكة نفحص شكلها الخارجي والتأكد من إكتمال أعضائها كالأرجل والأجنحة، مع ملاحظة سلامة الجسم وعدم إلتوائه أو وجود إنخفاضات غير عادية. كما نشاهد حركة الملكة ومقدرتها على السير ووضع البيض بنشاط.

ب- مشاهدة الحضنة:

تفحص الأقراص المحتوية على الحضنة ويرتب وضعها بحيث يكون بعضها مجاورا لبعضه وعلى جانبها أقراص العسل وحبوب اللقاح.

تفحص الحضنة للتأكد من عدم وجود مرض ما.

جـ- كمية الغذاء:

عند فحص الطائفة توجه عناية خاصة لمشاهدة كمية العسل وحبوب اللقاح بها، ويجب أن يكون مقدارهما كافيا لتغذية النحل خصوصا في فصل الشتاء.

3-1-2 ما يجب القيام به:

أ- تنظيف الإطارات وجدران الخلية وأرضيتها:

تنظف الإطارات (عند إجراء الفحص) من المادة العلكية وقطع الشمع الزائدة بإستعمال العتلة، وتجمع هذه المتخلفات في الكيس.

كذلك تنظف جدران الخلية من قطع الشمع اللاصق بها. أما الأرضية فتزال من مكانها بواسطة العتلة مع الضغط باليد حيث تمرر على جميع زوايا وحواف الخلية وذلك لأن دودة الشمع (تازورا) تأوي إلى الأرض غالبا، ثم تكنس بالفرشاة ثم تحرق.

ب- مشاهدة سلامة النحل من الأمراض:

يراعى عند فحص الطوائف التحقق من سلامة النحل من الأمراض والطفيليات، ويتخذ الإجراء اللازم لمعالجة مرض الفروا، حتى لا ينتشر بسرعة، فيصبح حينئذ خطر على حياة الطائفة بل على المنحل جميعه.

جـ- ضم الطوائف والطرود (القلاف):

الضم هو إضافة نحل طائفة ضعيفة إلى خلية نحل ضعيفة أخرى، أو إضافة نحل طائفة ضعيفة الى نحل طائفة قوية وهذا لقضاء فترة التشتية

على أحسن ما يرام، ولأن ترك الطائفة الضعيفة وحدها يعرضها للهلاك.

موعد الضم في أواخر الخريف.

فكيف يتم إجراء عملية الضم؟

يستخدم الدخان في عملية ضم الطوائف لتهدئة النحل وإكتسابة رائحة واحدة لنحل الطائفتان وصرف نحل كل طائفة عن تمييز النحل الغريب عن خليته أثناء إجراء الضم، بعد زوال تأثيره يكون نحل كلتا الطائفتان قد إمتزج وأصبح ذا رائحة واحدة.

فيما يلي وصف هذه العملية:

- تقرب الخليتان حتى تصبحا متلاصقتين.

- يختار النحال أحسن الملكتين وتعدم (أي تقتل) الملكة الأخرى وتوضع الملكة في صندوق سفر الملكات مع بعض الشغالات ويزود هذا الصندوق بقليل من القند (سكر + عسل وحبوب الطلع) قصد التغذية.

- يدخن مربي النحل بكثرة على نحل الخليتين.

- بعد فترة قصيرة قدرها 30 ثانية إلى دقيقة واحدة، يبدأ النحال في نقل الأقراص بما عليها من النحل من خلية إحدى الطائفتين إلى خلية أخرى ويستحسن نقل الطائفة التي أعدمت ملكتها. كما يجب التدخين على كل قرص بشدة بعد نقله. وهكذا حتى إدخال جميع الأقراص.

- يوضع القفص المحتوى على الملكة بين إطارين الخلية بحيث يكون الوجه المحتوى على التجاويف والمغطي بالسلك إلى الأسفل ويزاح الغطاء

السلكي حتى يكشف فقط عن حلاوة القندة الموضوعة في التجويف الصغير كي يتمكن النحل من إطلاق سراح الملكة السجينة بأكله هذا الغذاء.

• ترفع الخلية الفارغة وتنقل الخلية التي بها النحل وتحرك حتى تصبح في وضع وسطي بين موضعي الخليتين قبل عملية الضم.

• تفحص الطائفة الجديدة بعد يوم أو يومين لمعرفة النتيجة، وإذا كان النحل لم يفرج عن الملكة يخرجها النحال ولا خوف عليها بعد ذلك بهدوء، وإذا لوحظ أن عدد الأقراص زائد عن حاجة الطائفة ترفع الأقراص الزائدة.

ملاحظة:

- إبعاد الخلية على سطح الأرض (20 - 30 سم) وهذا لتجنب الرطوبة وتميل الخلية نحو الأمام.

2-3 أعمال الشتاء:

يقصد بالتشتية إعداد طوائف النحل لتحمل قساوة الشتاء البارد و ذلك بتهيئة الظروف الملائمة لمواجهة إحتياجات الطائفة طول أيام الشتاء الطويلة.

3-2-1 ماذا يجب إتخاذه؟

أ- تضييق المدخل:

يوجد لمدخل الخلية فتحتان إحداهما واسعة تستعمل صيفا والأخرى ضيقة تستعمل شتاءا، يوضع باب الخلية عند التشتية على الفتحة الشتوية.

ب- حماية الخلايا من الرياح:

يجب العمل على وقاية الخلايا من الرياح وخصوصا خلال الشتاء، بغرس صادات للرياح من الأشجار وغيرها.

جـ- تقليل من فتح الخلايا شتاءا:

يتجنب المربي فتح الخلايا للفحص شتاءا إلا للضرورة، وفي هذه الحالة يجري الفحص في الأيام الصاحية القليلة الرياح، ويجب عند الفحص عدم تعريض الإطارات للجو طويلا، فطريقة الفحص تختلف تماما في الربيع بل تكون سريعة لمعرفة وجود الملكة وكمية الغذاء.

ملاحظة:

إذا كانت الأعمال قليلة بالمنحل، فإن الأعمال تكثر في الورشة تحضيرا لموسم جديد، وهذا بالإعتناء بتنظيف وتطهير العتاد و كذلك تهيئة الإطارات الشمعية، وصبغ الخلايا وغيرها...

3-3 أعمال الربيع:

عند بداية الربيع ودفء الجو، يجب إعادة الخلايا إلى ما كانت عليه قبل التشتية، فتعدل قاعدة الخلية إلى الإرتفاع الصيفي، ويوضع مدخل الخلية على الفتحة الصيفية للسماح بخروج العاملات لجمع الرحيق وحبوب الطلع.

يجب الفحص الكلي للطوائف، فالمدة تختلف على حسب الجهات منتصف فيفري بالنسبة للمناطق الساحلية، منتصف مارس في الجهات الداخلية، وهذا على حسب السنوات (في بعض الأحيان يكون الربيع مبكرا عن السنوات الماضية).

من بين الأعمال:

1-3-3 الفحص الكلي للخلايا:

نفس الطريقة التي أخذت في الفحص قبل التشتية: وجود ملكة، مشاهدة الحضنة، كمية الغذاء.

رغم الإحتياطات التي أخذت في فترة التشتية، يحصل في بعض الأحيان عند الفحص في الربيع، ظهور طوائف ضعيفة أو يتيمة، في هذه الحالة تطبق نفس الطريقة التي تُجمع بها الطوائف في فصل الخريف، وللذكر لا تجمع طائفة مريضة مع أخرى سليمة أو طائفتين يتيمتين.

2-3-3 التغذية:

الإكثار من إنتاج الحضنة، وذلك بتشجيع الملكات على وضع البيض.

ومن الواجب تغذية النحل قبل إستنفاذه للعسل الموجود في الخلية، وتحتاج الطائفة في الموسم النشاط إلى 7 - 10 كلغ عسل، ويكون النحل عرضة للجوع إذا نشطت الملكة في وضع البيض قبل موسم فيض العسل (في فصل الربيع).

والتغذية ضرورية أيضا عند إنشاء طوائف جديدة (قلاف) وتكون نوايا النحل وإنتاج النحل المرزوم.

التحضير:

- يستعمل ماء صالح للشرب.
- يسخن الكمية اللازمة في إناء.
- بعد غليان الماء، يوضع الإناء فوق الأرض.
- يحضر محلول سكري بنسبة 50% (01 لتر من الماء لـ 1 كلغ سكر).

- يخلط الكل إلى غاية الحصول على سائل لزج ومتجانس.
- من الأحسن توزيع هذا الغذاء المنشط فاترا.
- لايقدم نهائيا محلول سكري تجاوز مدة 48 ساعة.

الكمية التي توزع:

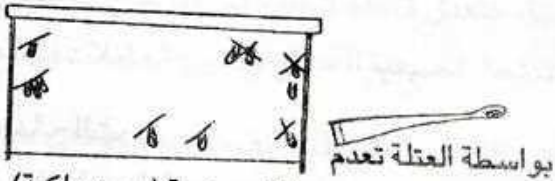
واحد لتر من المحلول لأربعة خلايا في يوم واحد، ثلاث إلى أربعة مرات في الأسبوع حتى أسبوع إلى أسبوعين قبل فيض العسل.

3.3.3 نزع البيوت الملكية:

بعد عملية تنشيط الطوائف وهذا بعد توزيع الغذاء المنشط تصبح الخلية ذات عدد كبير من النحل فأصبحت بالتالي لا تتسع للطائفة، ولهذا الغرض تبدأ العاملات في تربية الملكات وهذا لإستخلاف الملكة الأم والتي لا محالة أن تغادر الخلية في الأيام القادمة وتسمى بظاهرة التطريد الطبيعي.

ولكي نضع حد لهذه الظاهرة فعلينا أن نأخذ بعض الإحتياطات ومن بينها نزع أو تعديم البيوت الملكية.

هذه العملية تتطلب فحص الخلية كل 08 أيام، إطار بعد إطار ونزع جميع البيوت الملكية (النخارب).



إطار حضنة (بيوت ملكية)

إعدام البيوت الملكية

وللذكر هذه العملية مزعجة للنحل ومملة للنحال، فهذا المجهود يكون باطل إذا ترك المربي بيت ملكي واحد فبالتالي سنفقد لا محالة طردا.

فالواجب أن تغير الملكة كل عامين وبطريقة مستمرة، من هنا يكون نزع البيوت الملكية أقل تعبا.

4.3.3- وضع العسالات:

توضع العسالات عموما قبل بداية فيض العسل، كذلك عندما تكون الطائفة حاجزة أغلبية الإطارات في صندوق التربية، الهدف منه أولا تجنب التطريد الطبيعي، ثانيا إنجاز مكان لتخزين العسل.

ولإنتاج العسل نضع الحاجز الملكي وهذا لمنع الملكة للصعود الى العسالة وحجزها في صندوق التربية وهذا للتبييض.

5.3.3- التطريد الصناعي:

عبارة عن عملية الغرض منها الإكثار من الطوائف الموجودة في المنحل بواسطة النحال نفسه، وطبقا لرغبته، ونتيجتها تكوين طوائف جديدة.

أ- فوائد التقسيم:

- إن بيع النحل الحي يعتبر من محاصيل النحل المهمة، والتي قد تصبح مصدرا مربح للنحال.
- تغيير الدم في المنحل، وتنقية السلالة الممتازة، والإكثار من الطوائف ذات الصفات الجيدة والتخلص من النحل غير المنتج.
- عوض من أن يشتري صاحب المنحل طوائف جديدة يضيفها الى منحله بدون مقابل.
- التقليل من ظاهرة التطريد الطبيعي.

ب- طريقة التقسيم:

نتطرق الى وصف طريقة سهلة المنال والمسمى بالطريقة التقليدية (Provençale) بإدخال ملكة.

يشترط في الطائفة القوية المراد تقسيمها أن تحتوي على عشرة إطارات مملوءة بالحضنة على الأقل وأن تكون قوية بحيث يغطي النحل أكثر من خمسة عشر إطارا على الأقل، مع توفر الصفات الممتازة في ملكتها.

-- تعد خلية فارغة وتوضع بجانب الخلية المحتوية على طائفة قوية، وإن لم يكن هناك مكان لوضعها الى جانبها لا بأس أن توضع خلفها، نضع علامة تحتوي على الطائفة القوية "أ" وللخلية التي سوف تحتوي على الخلية الجديدة "ب".

• نرفع من الخلية "أ" (03) ثلاثة إطارات مغطاة بالنحل من الجانبين الواحد بعد الآخر، بشرط أن تحتوي هذه الإطارات على قرصين بهما حضنة مقفلة وقرص به بيض ويرقات صغيرة السن، وآخر به عسل وحبوب الطلع ونضعهما في الخلية "ب".

• نضع في الخلية "أ" ثلاث أقراص شمعية فارغة مشغولة بدلا من التي رفعت.

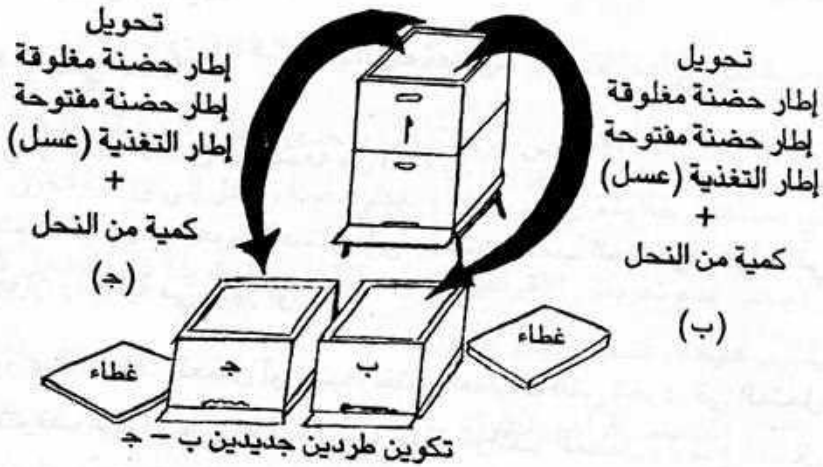
• نسد مُدخل الخلية "أ" بورق الجرائد وننقلها بعيداعن مكانها الأول، ثم يفتح على الطائفة.

• 24 إلى 48 ساعة بعد التقسيم ندخل إلى الخلية الجديدة ملكة شابة.

• يلاحظ أن جميع النحل السارح في الحقول الخاص بالطائفة الموجودة في الخلية "أ" سوف يعود ويدخل الخلية "ب" فيزداد عدد العاملات بها فتقوى.

• يغذى الطرد بمحلول سكري لفترة من الزمن.

• نضيف إلى الطائفة الجديدة بمجرد إبتداء ملكتها في وضع البيض أقراصا شمعية مشغولة فارغة.



التطريد الإصطناعي

جـ- طريقة إدخال الملكة في الطرد:

من الأحسن أن يكون إدخال الملكة في الطرد ساعتين بعد عملية التطريد وذلك لضمان قبولها. يوجد عدد كبير من التقنيات لإدخال الملكات، فهناك عدة عوامل مؤثرة على نجاح العملية (الموسم - الوقت - العسل) ومن ضمن هذه التقنيات حبس الملكة داخل علبة أو قفص صغير مشبك، بواسطة هذا الأخير يستطيع النحل التطلع وتقبل هذه الملكة.

يسد الثقب بعد إدخال الملكة في القفص بكمية من الشمع.

هذا القفص يوضع بين إطارين، في حالة قبولها، النحل يمزق غشاء الشمع ويطلق سراح الملكة الجديدة.

أسبوع بعد تكوين الطرد نراقب وضع البيض.

3-4 أعمال الصيف:

3-4-1 جني العسل:

جني أو قطف العسل هو جمعه من الخلايا.

معظم النحالين يجمعون العسل على دفعتين حسب المناطق: الأولى في شهر جوان والثانية في شهر أوت.

تعتبر عملية قطف العسل أو جنيه، ختام العمليات التي تجرى في المنحل ولذلك تتوقف عليها وعلى دقة إجرائها حياة طوائف المنحل وأرباح النحال ولذا يجب أن يعتني النحال بها العناية الكافية.

أ- طرق إستخراج الأقراص من الخلايا:

1- هز الإطارات (الأقراص) فوق صندوق التربية.

تستخرج الإطارات بما عليها من النحل واحدا واحدا ويتخلص المربي مما عليها من النحل كما يلي:

يمسك النحال الإطار بيده اليسرى من إحدى زواياه فوق لوح الطيران، ثم يضرب اليد اليسرى بقبضة اليد اليمنى ضربة شديدة، فيسقط النحل على لوح الطيران فيدخل النحل إلى الخلية تدريجيا، وإذا بقي منه شيء على القرص يزال بفرشاة النحل.

هذا القفص يوضع بين إطارين، في حالة قبولها، النحل يمزق غشاء الشمع ويطلق سراح الملكة الجديدة.

أسبوع بعد تكوين الطرد نراقب وضع البيض.

3-4 أعمال الصيف:

3-4-1 جني العسل:

جني أو قطف العسل هو جمعه من الخلايا.

معظم النحالين يجمعون العسل على دفعتين حسب المناطق: الأولى في شهر جوان والثانية في شهر أوت.

تعتبر عملية قطف العسل أو جنيه، ختام العمليات التي تجرى في المنحل ولذلك تتوقف عليها وعلى دقة إجرائها حياة طوائف المنحل وأرباح النحال ولذا يجب أن يعتني النحال بها العناية الكافية.

أ- طرق إستخراج الأقراص من الخلايا:

1- هز الإطارات (الأقراص) فوق صندوق التربية.

تستخرج الإطارات بما عليها من النحل واحدا واحدا ويتخلص المربي مما عليها من النحل كما يلي:

يمسك النحال الإطار بيده اليسرى من إحدى زواياه فوق لوح الطيران، ثم يضرب اليد اليسرى بقبضة اليد اليمنى ضربة شديدة، فيسقط النحل على لوح الطيران فيدخل النحل إلى الخلية تدريجيا، وإذا بقي منه شيء على القرص يزال بفرشاة النحل.

2- يوضع قبل الفرز بـ 24 ساعة الجهاز المسمى بصارف النحل (Chasse Abeille) بين العسالة وصندوق التربية، وتؤخذ الأقراص في اليوم التالي خالية من النحل، وتعتبر هذه الطريقة أفضل الطرق لأنها لا تسبب إزعاجا للنحل.

ب- نقل أقراص العسل من المنحل إلى ورشة الفرز:

بعد إستخراج الأقراص من الخلايا بإحدى الطرق السابقة الذكر، توضع في صناديق خلايا فارغة بسرعة وتغطي جيدا وتنقل إلى ورشة الفرز.

يجب عدم تعريض الأقراص المعدة للفرز لمدة طويلة في المنحل لأن ذلك يسبب هيجان النحل ونهب العسل.

جـ- إنتخاب أقراص للفرز:

الواجب ترك للنحل حاجته من العسل، ولهذا تؤخذ إلا الأقراص الموجودة في العسالات، وتترك الأقراص الأخرى الموجودة في صندوق التربية ليتغذى بها النحل في فصل الشتاء، وإذا وجد أن عدد الأقراص الموجودة في صندوق التربية يزيد عن حاجة النحل، تؤخذ الأقراص الزائدة بشرط أن تكون مملؤة بالعسل فقط. أما إذا كانت محتوية على الحضنة، فلا تؤخذ ويجب أن تؤخذ الأقراص المحتوية على عسل ناضج ويعرف ذلك إذا كانت العيون مغطاة بالشمع، ويستحسن عدم فرز العسل الغير ناضج لأنه يكون سريع التخمر ونسبة الماء فيه عالية.

عند الفرز تقسم الأقراص حسب لون عسلها.

د- كشط الأغطية الشمعية:

إذا وضعت الأقراص في الفراز مباشرة دون أن تزال الأغطية الشمعية لا يخرج العسل من العيون، لهذا الغرض يجب كشط هذه الطبقة الشمعية قبل الفرز، ويستعمل سكاكين الكشط. يمسك الإطار باليد اليسرى من الزاوية، ويسند الطرف الآخر على منضدة الفرز، باليد اليمنى تكشط الطبقة الشمعية الرقيقة الموجودة على العيون السداسية من الجهتين.

هـ- عملية الفرز:

بعد ملء الفراز بالأقراص، يغطي ويدار ببطء في أول الأمر، ثم تزداد السرعة تدريجيا، وتبقى على هذه السرعة حتى إنتهاء الفرز. فتدار مرة أخرى في الجهة المعاكسة.

مـ- التصفية:

عندما يمتلئ الفراز بالعسل يفرغ، ويوضع هذا العسل فوق المصفاة حيث تحجز جميع المواد الغريبة، هذه المصفاة تتصل مباشرة بالمنضج، يفيد المنضج في حجز جميع الشوائب الموجودة مع العسل. كما أنه عند ترك العسل فترة من الزمن في المنضج فإن جميع فقاعات الهواء تصعد إلى سطح العسل فيظهر غشاء رقيق لونه أبيض، بإستطاعة النحال نزعه وبالتالي نتحصل على عسل صاف.

بعد ذلك يعبء العسل في علب من صنبور المنضج.

2-4-3 تنظيف الأقراص الفارغة بعد فرز العسل:

تعاد الأقراص التي فرزت إلى النحل لتنظيفها حيث تكون منداة بالعسل العالق بها، فيمتص النحل هذا العسل وينظفها في مدة قصيرة وهذه العملية تحدث عند غروب الشمس وهذا لتفادي عملية النهب والسرقة.

IV أعداء وأمراض النحل:

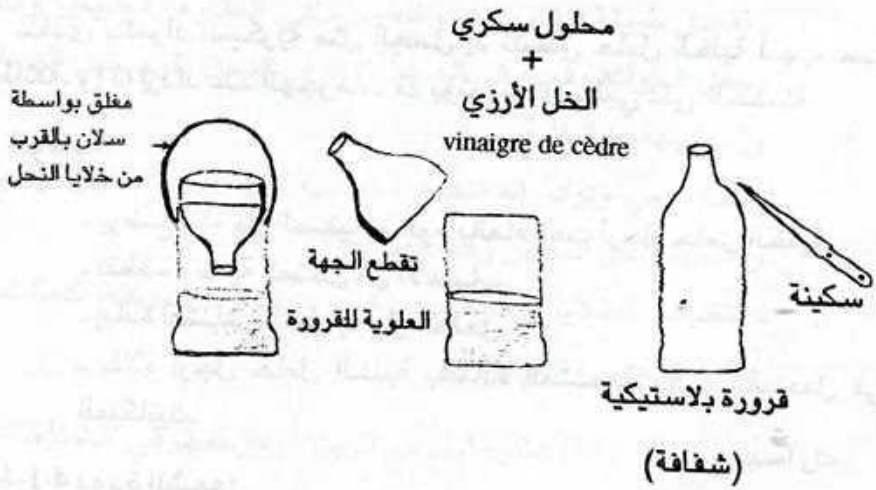
1-4 أعداء النحل:

تهاجم النحل أعداء مفترسة من الحشرات والطيور، وبعضها يتلف الأقراض الشمعية مثل دودة الشمع.

1-1-4 الدبور الأصفر (أرز - بوزنزن):

حشرة يبلغ طولها حوالي 02 سم أجنحتها شفافة مائلة إلى الصفرة، لون الجسم أسود بأشرطة صفراء، تبني هذه الحشرة أعشاشا كالدبور الأحمر تقريبا، وتفترس النحل بلدغة، ثم تحمله إلى عشها لتتغذى به اليرقات.

ولمكافحته يجب إستعمال مصيدة وهذه صورة عنها.



تكوين مصيدة الدبور الأصفر

2-1-4 قمل النحل:

حشرة ذات الجناحين، وهي ليست بقمل، وقد سميت بالقمل الأعمى. ذات لون بني عامق، توجد بكثرة على الملكات فتضايقها وتقلل من وضعها للبيض.

كما توجد أيضا على العاملات والذكور، تتغذى على الرحيق والعسل من فم النحلة، أثناء تناولها لغذائها أو تفريغ الرحيق في العيون السداسية المقاومة تكون عن طريق العناية التامة والمستمرة للخلية وهذا بالقيام بتنظيفها.

كذلك رش النحل المصاب بالعسل المخفف جدا بالماء، فيتخلص من الطفيل عند تنظيف نفسه. أو تدخن الطوائف المصابة بدخان التبغ.

3-1-4 النمل:

تعيش هذه الحشرة حياة إجتماعية وتكون مستعمرات توجد تحت (الأرض - الأحجار - الأخشاب - تجاويف الأشجار).

تتغذى بالمواد السكرية مثل العسل إذ تتسلق حامل الخلية لنهب عسل الطائفة، وإذا إزداد عدد الهجومات قد يؤثر بشكل سلبي على الحضنة.

الوقاية:

- يوضع إناء من الصفيح مملوء بالماء تحت أرجل حامل الخلية.
- تنظف أرضية المنحل من الأعشاب.
- إبادة أعشاش النمل بجوار المنحل.
- طلاء أرجل حامل الخلية بالمادة المشحمة والتي تستعمل في الميكانيك.

4-1-4 دودة الشمع:

فراشة لونها بني فاتح، طولها حوالي 2 سم. تضع الأنثى عددا كبيرا من البيض بين شقوق الخلايا وبين القواعد الخشبية أو بين العسلات والأغطية.

تخرج اليرقة الصغيرة من البيضة وتكون نشيطة جدا، تحفر أنفاق على أقراص الشمع، فتتغذى بالشمع، فيصبح لون اليرقة رمادية ولون الرأس بني.

تتحول اليرقة (الدودة) إلى عذراء في شرنقة تنسجها حول نفسها، تخرج الفراشة من الشرنقة لتعيد دورة حياتها.

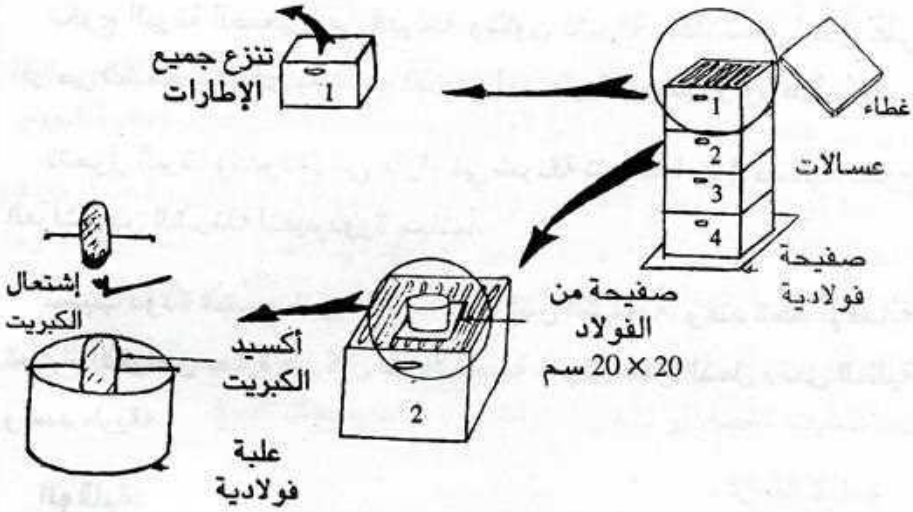
تسبب دودة الشمع ضررا شديدا للأقراص الشمعية، وعند شدة الإصابة تصبح الأقراص عبارة عن كتل من الأنسجة تعرقل عمل النحل داخل الخلية وتسد طريقه.

الوقاية:

- يجب صنع الخلايا خالية من الشقوق والثقب.
- أفضل طريقة لمقاومة هذه الحشرة هي المقاومة الطبيعية وذلك بجعل الطوائف قوية في المنحل، إذ أن النحل يقوم بقتل الديدان وإخراجها من الخلية.
- عدم رمي وترك المخلفات الشمعية على أرض المنحل، إذ يتم وضعها داخل المدخن وهذا لحرقها.
- تنظيف الخلايا من بيض ويرقات وعذاري متشرنقة، كلما تمت عملية الفحص والتي تكون:

كل أسبوع صيفا -(10) عشرة أيام في الربيع- وكل شهر في الشتاء.

- تبخير الأقراص الشمعية بعد فرز العسل في العسالات، وتستعمل المواد الطاردة للفراشات كي لا تضع البيض ومن بين هذه المواد أكسيد الكبريت.



إستعمال أكسيد الكبريت
لحماية الأقراص الشمعية من تازورا

ملاحظات:

- بعد إشتعال الكبريت تغلق العسالة الفارغة (1)، بغطاء حيث ينتشر الغاز الكبريتي داخل باقي الغسالات (2) - (3) - (4).
- يجب وضع صفيحة فلاذية في الأسفل وفوق إطارات العسالة رقم (2).
- أحذر فإن غاز الكبريت سام.

5-1-4 الفاروا (VARROA):

تم إكتشاف الفاروا جاكوبسوني في جزيرة جافا الأندونيسية على سلالة سيرانا (1904).

لكن مع مرور الوقت إستطاع أن ينتقل من بلد إلى آخر .و مما زاد من إنتشاره هي التبادلات التجارية.

و المثال على ذلك نذكرتونس التي إستوردت النحل الروماني، فأنتقلت العدوى إلى المناطق الحدودية الجزائرية حيث تم إكتشافه لأول مرة في ولاية سوق أهراس (أم الطبول) في 1981، لتكون نقطة إنطلاق لهذا الطفيل، و في ظرف زمني قصير (09 سنوات بعد ظهوره) أصبحت كل المناحل الجزائرية مصابة بالفاروا.

- يعتبر الفاروا من مصاصي دماء النحل و اليرقات معا (Hemolymphe).

لون الذكر مائل إلى الإصفرار أما الأنثى فلونها بني.

نستطيع رؤيته بالعين المجردة.

الأطوال :
- 0,90 مم × 0,80 مم (الذكر)
- 1,50 مم × 1,10 مم (الأنثى).

الأعراض :

بالنسبة للطائفة :

- ضعف قوة الطائفة.
- قلة نشاط النحل المغذي.
- وجود بقايا النحل و اليرقات الميتة في مدخل الخلية.

بالنسبة للنحل :

- نقص القدرة على الطيران.
- إضطرابات غيرعادية.
- عند التفقيص، يلاحظ سوء تكوين بنية النحل، وجود أجنحة متقطعة، و في بعض الأحيان غير موجودة .

المعالجة :

إستطاع النحال إستعمال عدة وسائل العلاج ضد الفاروا منذ ظهوره، و من بينها المعالجة الكيمياوية سواء كانت مواد متبخرة مثل (NAPHTALINE) - مواد التبخير (FOLBEX V.A) أو مواد البودرة (THYMOL أو غيرها...) لن تعط النتائج المرضيه لعدة أسباب.

لكن في الأونة الأخيرة ظهرت مواد فعالة للمعالجة ضد الفاروا و هذا باستعمال مادتين (FUMETHRINE - FULVALINATE) و هي عبارة عن شرائط مشبعة بإحدى المادتين.

- الفيلفالينات FULVALINATE

- يوضع الشريط البلاستيكي مابين الإيطار (3–4) و شريط آخر مابين (7–8) داخل الخلية.
- العلاج الأول يكون بعد جني العسل أي في شهر سبتمبر.
- العلاج الثاني يكون في شهر فيفري.
- تنزع الشرائط 6 أسابيع بعد وضعها

- الفيمترين(FUMETHRINE) :

- يوضع شريطان ما بين الأطار(3–4)وشريطان آخرين ما بين (7–8) داخل الخلية.
- تنزع الشرائط 8 أسابيع بعد وضعها.
- العلاج الأول في شهر سبتمبر.
- العلاج الثاني في شهر فيفري أو مارس حسب المناطق.

الملاحظات:

- يوجب عدم وضع الشرائط في أيام الفيض العسلي (أي التعسيل)
- يوجب العلاج مرتين في السنة.
- يوجب معالجة جميع الخلايا بدون إستثناء.
- معالجة الطرود الطبيعية.

4-1-6 الحيوانات والطيور:

أ- الفئران:

تدخل الفئران الخلايا لبناء أوكارها فتتغذى بالعسل والنحل الميت وتتلف الأقراص الشمعية.

ولمقاومة هذا الحيوان يجب تضييق مدخل الخلايا، وإستعمال الطعم السام في مخزن الخلايا.

ب- الضفادع:

تترصد الضفادع قرب مدخل الخلية، فتلتقط النحل بلسانها لوقاية النحل، توضع الخلايا على الحوامل.

جـ- الوروار (اليمون):

طائر سريع الطيران، شديد الخطر على المناحل، يعرف بآكل النحل، لونه أخضر لمقاومته يجب إحداث أصوات على صفائح فارغة.

4-2 أمراض النحل:

4-2-1 مرض تعفن الحضنة الأمريكي:

مرض معد، صعب العلاج ويسبب ضررا شديدا للمناحل.

المسبب الرئيسي لهذا المرض جرثوم عصوي الشكل، يعيش في يرقة النحل، وينتقل المرض من طائفة لأخرى بواسطة الجراثيم، التي تنقل لليرقات بواسطة الطعام الملوث.

أ- علامات المرض:

تظهر الأغطية الشمعية غائرة وعند رفع هذا الغطاء وعن طريق عود الكبريت، والتي أدخلت داخل حجرة اليرقة تمط البقايا مع الفرع على شكل

خيط مطاطي وهذا عند إخراجه.

وعند رفع الإطارات المصابة تشم رائحة تشبه رائحة السمك المتعفن.

ب- الوقاية:

أفضل طريقة للوقاية هي حرق الخلية بعد قتل النحل بمادة كيمياوية، حيث تحفر حفرة في الأرض بعمق 50 سم وهذا للسماح بجمع محتويات الخلية، ثم يصب عليها البنزين وتحرق ثم تردم الحفرة، فعلى النحال غسل جميع الأدوات التي يستعملها بالماء ثم يعقمها بماء الجافيل.

2-2-4 مرض تعفن الحضنة الأوروبي:

مرض معد قليل الإنتشار، غير مميت، السبب الرئيسي جرثوم عصوي. من بين الأعراض. يلاحظ أن اليرقات المصابة تفقد لمعانها العادي ولونها الأبيض وتصبح صفراء اللون وتتحرك حركات غير عادية وتأخذ أوضاعا مختلفة في العيون السداسية. ومع تطور الإصابة يتحول لون اليرقة من الأصفر إلى رمادي ثم بني.

وعند جفاف البقايا يصبح عبارة على قشور، يمكن النحل إزالتها بسهولة.

وعند شم الإطارات المصابة نشم رائحة تشبه الخميرة الحامضة.

الوقاية:

أول خطوات المقاومة هي إعدام الملكة العجوز وكذلك البيوت الملكية حيث تصبح الطائفة يتيمة، أي لا يوجد ملكة لوضع البيض فهناك فرصة أمام النحل لتنظيف جميع العيون مما بها من يرقات ميت أو مصابة. فلابد على النحال أن يلتجأ بتغيير صندوق الحضنة وإطاراتها، وبعد هذه العملية يجب إدخال ملكة ملقحة في الطائفة التي ظهر عليها هذا المرض. ثم تأخذ الخلية القديمة إلى

ورشة حيث تعقم بالماء الساخن أو ماء جافيل.

يقدم لطائفة المريضة بعد تحويلها مضاد حيوي والمسمى بـ تيرامبيسين أوكسيتترا سكلين بنسبة 0.5غ لكل طائفة مرة في الأسبوع وهذا خلال 03 سابيع متتالية.

3-2-4 مرض النوزيما:

هو أكثر أمراض النحل إنتشارا في العالم، ويشتد المرض في أوا شتاء وأوائل الربيع وينعدم أثناء حلول فصل الصيف.

يؤثر هذا المرض سلبيا على قدرة الطيران للنحل ويقلل إنتاج الغذاء ملكي مما يقلل من تبييض الملكة وبالتالي الحضنة.

مسبب هذا المرض حيوان أولي والمسمى نوزيما أبيس ينتقل عن طريق وث الغذاء والماء.

الأعراض:

يلاحظ على النحل المصاب أنه يطير بضعة أمتار، ثم يسقط ويشاهد على خل الخلية وحتى على الأرض كثير من النحل يزحف على الأرض غير قادر ى الطيران فتراه يجمع في كتل أمام الخلية.

الوقاية:

يجب ردم البركة القريبة من المنحل وإبعاد الطوائف عن المياه القذرة. جب بالمقابل تزويد المناحل بالمياه الصالحة.

المراجع

محمد -زهير السباعي - تربية النحل ودودة القز (الحرير).

- --أوجين -ليبيس- تربية النحل للجميع،1981.

- ج -باراتيميلي- تربية النحل والطبيعة، 1982.

- ر -هومال- تربية النحل، 1947.

- ج ب بروست- تربية النحل الجنوبي، 1960 (الطبعة 2).

- ج ب بروست- تربية النحل، 1982.

- ج -لوفو- النحل وتربيته، 1985 (الطبعة 2).

- ج-ل شوازال- الحقل الهاوي، 1997، صفحة 17. مجلةفرنسيةلتربية النحل.